

WiSe Hack'25

Bienvenue dans le kit de développement officiel du WiSe Hack'25. Ce dépôt contient les fichiers sources nécessaires pour construire et tester votre **Moteur d'Instrumentation Binaire Adaptatif**.

Contenu du Kit

Vous trouverez 03 fichiers sources C. Ils partagent tous la **même structure externe** (mêmes noms de fonctions et signatures) mais ont des **comportements internes différents**.

Fichier	Focus Technique	Description
source_1_memory.c	Activité Mémoire	Teste la capacité de votre moteur à détecter une utilisation intensive de la RAM (Stack Read/Write).
source_2_logic.c	Complexité Logique	Teste la détection de densité de branches (<code>if</code> , <code>switch</code> , boucles imbriquées).
source_3_balanced.c	Cas Réel	Simulation réaliste.

Instructions de Compilation

Pré-requis : Environnement Linux x86_64, GCC, Make (optionnel).

 **IMPORTANT :** Vous devez compiler sans optimisation (`-O0`) pour préserver la lenteur artificielle du code, et inclure les symboles de debug (`-g`) pour faciliter votre travail.

Copiez-collez ces commandes pour générer les 4 binaires :

```
# 1. Compilation du test Mémoire
gcc -O0 -g -o wise_memory source_1_memory.c

# 2. Compilation du test Logique
gcc -O0 -g -o wise_logic source_2_logic.c

# 3. Compilation du test Balanced
gcc -O0 -g -o wise_balanced source_3_balanced.c -lm
```

Aide :

Pour faciliter le challenge, chaque fichier contient déjà une version optimisée mais **jamais appelée** par le `main`.

```
// Cible lente (Utilisée par défaut)
int process_transaction(int id) { ... }

// Cible rapide (À vous de rediriger l'exécution ici !)
int process_transaction_optimized(int id) { ... }
```

Votre travail d'injection de code se résume donc ici à une **redirection de flux** de l'ancienne fonction vers la nouvelle.

Bonus

Les participants sont encouragés à aller au-delà d'une simple redirection vers une fonction déjà présente dans le binaire. Une redirection du flot d'exécution vers une fonction externe au programme sera considérée comme un plus significatif.